Solución de la pregunta 4

PRECÁLCULO · SERIES GEOMÉTRICAS INFINITAS

Una serie geométrica infinita tiene primer término 4 y suma 12. ¿Cuál es su razón?

A) $\dfrac{1}{3}$

B) 3

C) $-\dfrac{2}{3}$

D) $\dfrac{2}{3}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $\frac{4}{1-r} = 12$.
2. **Despeja**
   $1 - r = \frac{1}{3}$.
3. **Resultado**
   $r = \frac{2}{3}$ ($|r| < 1$ ✓).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $\frac{4}{12}$.

B) Calcula $\frac{12}{4}$; además con $|r| > 1$ no converge.

C) Con $r = -\frac{2}{3}$ la suma sería $\frac{12}{5}$.

Idea clave. Despeja r de S = a₁/(1 − r) y verifica |r| < 1.